Journal

Nathan Berrit

January 9, 2025

Septembre 2024

16/09

Calibration FWHM : ND4-01 col2

16/09 :

- Test en polarisation pour l'OPO
- Calibration de la gamme OPO.

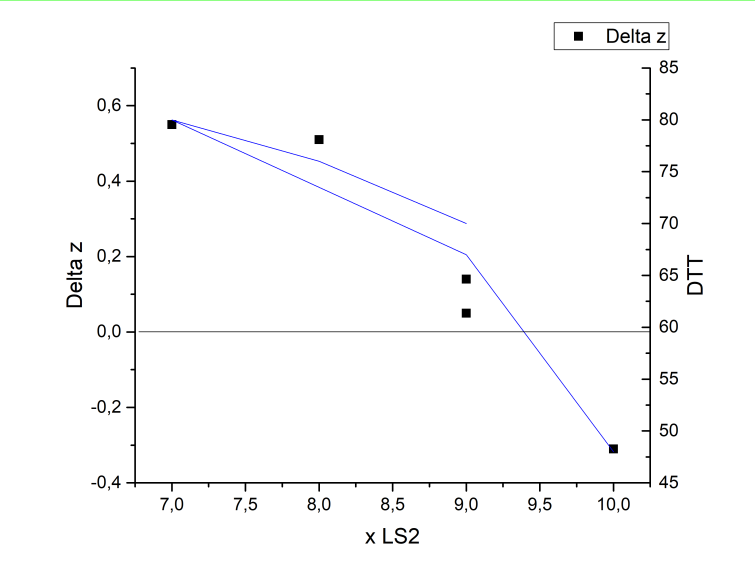
17/09 :

- Test en polar SHG
- Calibration de la gamme SHG

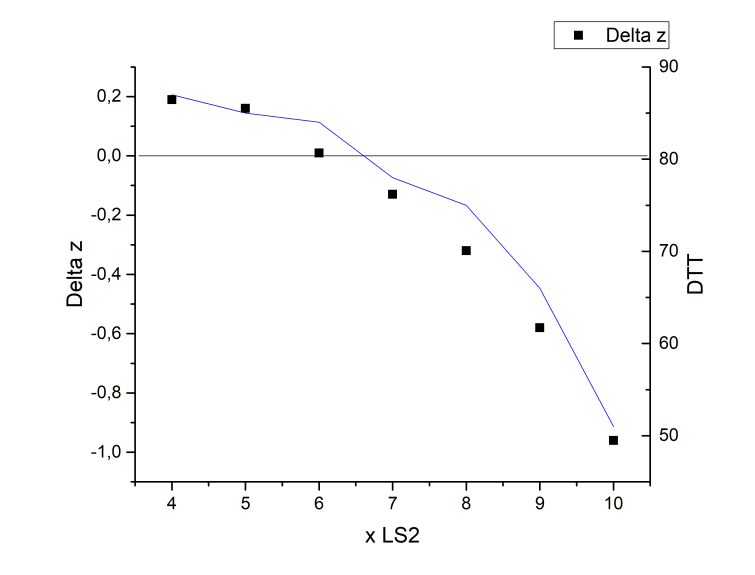
Octobre 2024

Calibration

Calibration plus fine permettant aussi d'avoir $\Delta z \sim 0$ à toute longueur d'onde en jouant sur la position de la lentille de sonde et de pompe.
Pour ça, il faut un compromis, parce que changer la divergence des faisceau pour synchroniser les z fait qu'ils sont parfois moins bien focalisés. J'ai donc fait une étude du 21 au 30 Septembre pour quantifier quelle était la meilleur position de la lentille de pompe pour avoir à la fois les z synchro et garder un signal DTT proche de sa valeur max mesurée (donc un faisceau bien focalisé). j'ai conclut que $x_{Lp2} = 10.00$ mm était la meilleur pos pour ça, mais il se trouve qu'elle ne marche pas sur toute la gamme de l'OPO.
Les études en z pos sont dans le dossier "Nanodisk/Lithographies/test zpos". Les mesures ont été faites sur un gros disque (check le cahier de manip pour sa taille), afin de ne pas avoir de problème de signal.
Voilà un exemple :
Optimisation avec $x_{Lp2} = 12.60$ mm, à 700 nm.



Même optimisation à 700nm, avec $x_{Lp2} = 10.00$ mm



On voit que le $\Delta_z = 0$ est atteint avec un meilleur DTT, donc une meilleure focalisation du faiseau, à la fois SHG et OPO.

Conclusion calibration octobre 2024

Il y aura deux positions x_{Lp2} :

- à 10.00mm pour utiliser l'OPO entre 590 et 650 nm : bonne configuration qui focalise au mieux la source SHG et la source OPO, tout en ayant $\Delta z = 0$.

- à 12.00mm pour utilise l'OPO entre 660 et 720 nm : moins bonne focalisation SHG, mais permet $\Delta z = 0$.

Les cartes à prendre sont :

- le 01 Oct : carte de 500 à 590 nm, avec $x_{Lp2} = 10.00$ mm.
- Le 04 Oct : carte de 610 à 650 nm, avec $x_{Lp2} = 10.00$ mm.
- Le 07 Oct : carte de 520 à 600 nm, avec $x_{Lp2} = 10.00$ mm.
- Le 07 Oct : carte de 660 à 720 nm, avec $x_{Lp2} = 12.00$ mm.

Decembre 2024

Influence de la longueur d'onde de sonde pour l'étude acoustique

En Novembre et Décembre, j'ai fait l'étude acoustique de l'échantillon AR 2.3 de Sylvie. Les disques repérés par Sylvie étaient dans les zones rayées du substrat. Sylvie a fait ce choix parce que ça les rend repérables. Cependant, la présence de rayure rend l'environnement très bruit autour des ND. J'ai donc choisis de travailler à l'aveugle, en faisant des repérages sur des cartes SMS 20x20 um, et de sélectionner les objets candidats.

Janvier 2025

Interpolation AR sur Python

Deux méthodes trouvées sur ce lien :

- griddata : on donne une série de points connus, et on demande une évaluation sur uné série de points
- Radial Basis Interpolation (RBF) : on donne une série de points connus et ça fait une fonction interpolée.

En comparant mon programme d'interpolation 2D avec ce que renvoie wolfram mathematica. Quand on reste dans la zone balisée par l'interpolation, les résultats ont l'air proche et concordant (10 pourcent d'écart, pas plus). Hors de la zone, les résutats sont très différents et tout deux ont l'air de faire n'importe quoi. C'est flagrant pour la plupart de nos disques, qui ont une résonance à 570nm, qu'aucun de spectres simulée n'a pu montrer.